

Modellazione della dinamica influenzale in Italia: un approccio SIRS a stadi multipli con vaccinazione integrata

Emma Villa 885906

Abstract

L'influenza stagionale è un fenomeno epidemiologico complesso, caratterizzato da una trasmissione rapida, da immunità temporanea e da campagne vaccinali annuali. Questo studio ha come obiettivo quello di analizzare la dinamica dei contagi in Italia utilizzando un modello epidemiologico.

Viene proposta un'estensione del modello SIRS classico (Susceptible-Infected-Recovered-Susceptible), introducendo una struttura di immunità a livelli. In particolare il compartimento dei ripresi R è suddiviso in n sottocompartimenti, ciascuno dei quali rappresenta un diverso livello di protezione. Questa architettura permette di modellare fedelmente il decadimento graduale della protezione immunitaria (waning immunity) e la possibilità di reinfezione parziale.

Nel modello è inoltre inclusa la vaccinazione, senza però la creazione di un compartimento dedicato, in quanto il vaccino antinfluenzale non garantisce l'immunità completa. Le vaccinazioni sono perciò modellate come un flusso diretto che dal compartimento dei suscettibili S va al primo sottocompartimento dei ripresi R_0 , con un'intensità proporzionale al tasso di copertura reale.

Il modello è descritto da un sistema di equazioni differenziali ordinarie (ODE)

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI - vS + rR_{n-1} \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI + \sum_{i=0}^{n-1} (s_i \beta R_i I) - \gamma I \\ \frac{dR_0}{dt} = \gamma I + vS - s_0 \beta R_0 I - rR_0 \\ \frac{dR_i}{dt} = rR_{i-1} - s_i \beta R_i I - rR_i \quad (0 < i < n) \end{cases} \quad (1)$$

Il sistema è definito sotto l'assunzione di positività delle variabili di stato ($S(t), I(t), R_i(t) \geq 0$), e di conservazione della popolazione totale N . La dinamica influenzale è basata su β , che rappresenta il tasso di contatto tra le persone suscettibili e gli infetti e dal tasso di guarigione γ . La percentuale delle persone vaccinate è definita tramite v e la suscettibilità residua che si ha in un determinato sottocompartimento R_i è rappresentata da s_i , mentre il parametro r definisce il tasso di decadimento dell'immunità, regolando la velocità di transizione tra i sottocompartimenti.

Il modello è stato implementato in Python, utilizzando la libreria SciPy. Sono stati utilizzati i dati di sorveglianza epidemiologica FluNet (WHO) e i dati di copertura vaccinale forniti dal Ministero della Salute, per testare la capacità del modello di replicare il picco epidemiologico reale. Successivamente, il progetto si concentrerà sul come i parametri possano influenzare l'andamento epidemiologico.

Riferimenti

- [1] C. Andreu-Villarraig, G. González-Parra, R. J. Villanueva, Mathematical Modeling of Influenza Dynamics: Integrating Seasonality and Gradual Waning Immunity, Bulletin of Mathematical Biology, 2025, DOI: 10.1007/s11538-025-01454-w
- [2] E. Demir, C. Vural, An SIR Model of Influenza with the Effects of Treatment and Vaccination, Journal of Mathematical Sciences and Modelling, 2024, DOI: 10.33187/jmsm.1472066
- [3] G. Bucyibaruta, C. Dean, M. Torabi, A discrete-time susceptible-infectious-recovered-susceptible model for the analysis of influenza data, Infectious Disease Modelling, 2023, DOI: 10.1016/j.idm.2023.04.008